BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :** 1
Nom, prénom : DOUNGA EMMANUEL	**N° candidat :** 02542553875
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :**

Organisation support de la réalisation professionnelle
Dans le contexte de l'infrastructure M2L nécessitant une segmentation du réseau afin d'améliorer la sécurité, l'organisation des services la mise en place de VLAN permet d'isoler les réseaux en assurant la communication des différents réseaux avec du routage inter -VLAN

Intitulé de la réalisation professionnelle
Mise en place d'une segmentation réseau avec VLAN et routage inter-Vlan dans l'infrastructure réseau M2L

Période de réalisation : Mars-Mai 2026 **Lieu :** EFREI VILLEJUIF

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :
La réalisation professionnelle est effectuée avec le matériel fourni par l'école EFREI Paris en respectant le cahier des charges de M2L.

Résultats attendus :
Mettre en place une segmentation réseau par VLANs conforme au cahier des charges M2L, permettant d'isoler les différents sous-réseaux tout en assurant l'interconnexion inter-VLANs

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Documentations :
Contexte M2L, cahier des charges, documentation Cisco IOS, description détaillée des réalisations professionnelles, description de l'environnement technologique d'apprentissage.

Matériels :
Routeur CISCO 4300 séries, Commutateur CISCO Catalyst 2960G séries
Logiciels :
Proxmox, MobaXterm

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

https://emmanuel-s-tech-hub.vercel.app/

---

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

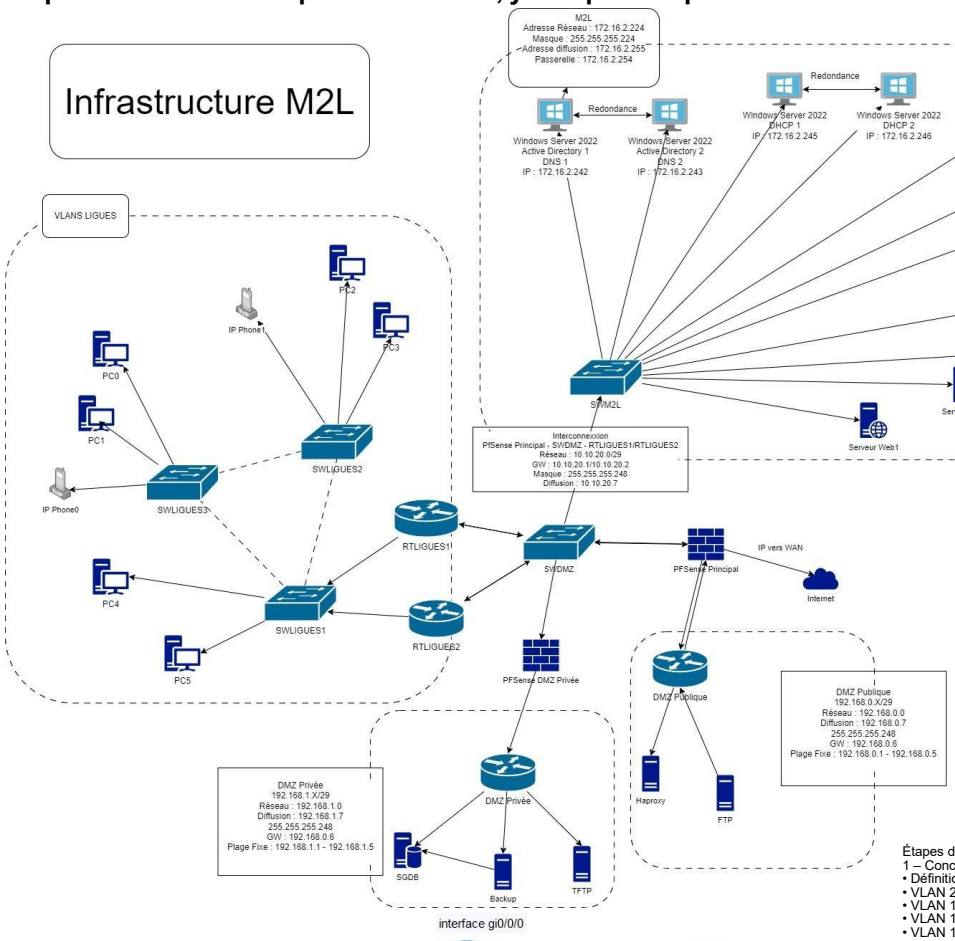
[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

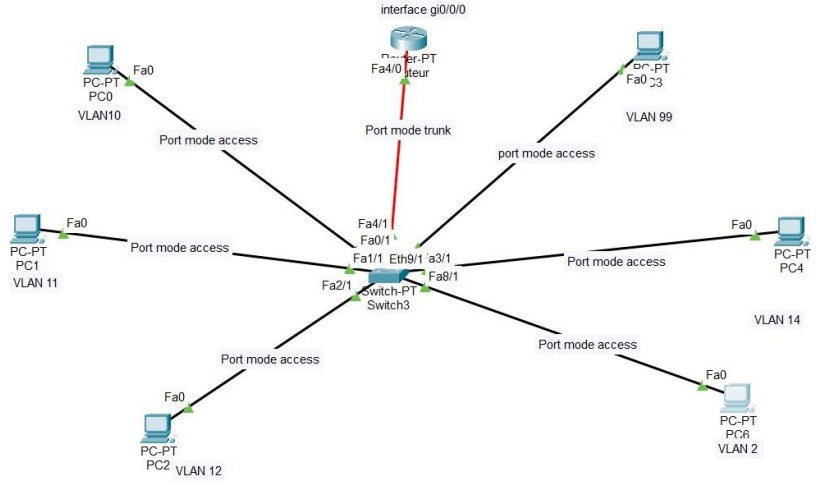
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs





Étapes de la mise en place de la solution :
1 – Conception et plan d'adressage
• Définition des VLANs selon le cahier des charges M2L
• VLAN 2 – Informatique
• VLAN 10 – Karaté
• VLAN 11 – Athlétisme
• VLAN 12 – Yoga
VLAN 13 - WIFI Invité
VLAN 14 WIFI PERMANENT
• VLAN 99 – Gestion
2 – Configuration des commutateurs
• Création des VLANs
• Configuration des ports en mode access
• Configuration des ports en mode trunk
3 – Configuration du routage inter-VLANs
• Création des sous-interfaces VLAN sur le routeur
• Encapsulation dot1Q sur chaque sous-interface
• Paramétrage des adresses IP de passerelle pour chaque VLAN
Tests et validation
• Vérification de la communication inter-VLANs
• Contrôle des règles d'isolation